

AO REALIZAR ESTA PROVA, VOCÊ DEVE JUSTIFICAR TODAS AS PASSAGENS. EVITE “PULAR” PARTES IMPORTANTES DO DESENVOLVIMENTO DE CADA QUESTÃO. JUSTIFIQUE CADA PASSO IMPORTANTE. SIMPLIFIQUE AO MÁXIMO SUAS RESPOSTAS.

ATENÇÃO PARA A NOTAÇÃO VETORIAL E TENSORIAL! VETORES MANUSCRITOS DEVEM SER ESCRITOS COMO $\underline{v}$; TENSORES DE ORDEM 2 COMO $\underline{\underline{A}}$.

1 [20] Dada a igualdade de Parseval para séries de Fourier trigonométricas,

$$\frac{1}{L} \int_a^b |f(x)|^2 dx = \frac{1}{4} A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} [A_n^2 + B_n^2],$$

e usando **obrigatoriamente** a série de Fourier da extensão ímpar da função $f(x) = 2 - x$, $0 \leq x \leq 2$:

$$f_I(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi n} \sin \frac{\pi n x}{2},$$

obtenha uma série infinita cuja soma é igual a $\pi^2/6$.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \times 2 \times \int_0^2 (2-x)^2 dx &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{\pi n} \right)^2 \\ \frac{4}{3} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{\pi n} \right)^2 \\ \frac{8}{3 \times 16} \pi^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\ \frac{\pi^2}{6} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \blacksquare \end{aligned}$$

2 [20] Dada a função

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x < 0 \text{ ou } x > 1, \end{cases}$$

calcule a sua transformada de Fourier.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^1 x e^{-ikx} dx \\ &= -\frac{e^{-ik}(e^{ik} - ik - 1)}{2\pi k^2} \\ &= \frac{ike^{-ik} + e^{-ik} - 1}{2\pi k^2} \blacksquare \end{aligned}$$

3 [20] Sejam os pares de transformada de Fourier

$$\begin{aligned} f(x) = e^{-|x|} & \leftrightarrow \widehat{f}(k) = \frac{1}{\pi(k^2 + 1)}; \\ g(x) = \frac{1}{1 + x^2} & \leftrightarrow \widehat{g}(k) = \frac{e^{-|k|}}{2}. \end{aligned}$$

Calcule

$$\widehat{h}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{x=-\infty}^{+\infty} e^{-ikx} \int_{\xi=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-|\xi|}}{1 + (x - \xi)^2} d\xi dx.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

Trata-se da transformada de Fourier de uma convolução:

$$\begin{aligned} \widehat{h}(k) &= \mathcal{F} \{f(x) * g(x)\} \\ &= 2\pi \widehat{f}(k) \widehat{g}(k) \\ &= \frac{e^{-|k|}}{k^2 + 1} \blacksquare \end{aligned}$$

4 [20] Encontre a função de Green da equação diferencial

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{1+x^2}y = f(x).$$

Obs:

$$\int \frac{1}{1+u^2} du = \arctg(u) + C.$$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$\begin{aligned} G(x, \xi) \frac{dy}{d\xi} - G(x, \xi) \frac{1}{1+\xi^2} y &= G(x, \xi) f(\xi), \\ \int_{\xi=0}^{\infty} G \frac{dy}{d\xi} d\xi - \int_0^{\infty} \frac{1}{1+\xi^2} G y d\xi &= \int_0^{\infty} G f d\xi \\ G(x, \xi) y(\xi) \Big|_0^{\infty} - \int_{\xi=0}^{\infty} y(\xi) \frac{dG}{d\xi} d\xi - \int_0^{\infty} \frac{1}{1+\xi^2} G y d\xi &= \int_0^{\infty} G f d\xi \\ \cancel{G(x, \infty) y(\infty)} - G(x, 0) y(0) - \int_{\xi=0}^{\infty} y(\xi) \frac{dG}{d\xi} d\xi - \int_0^{\infty} \frac{1}{1+\xi^2} G y d\xi &= \int_0^{\infty} G f d\xi \\ \underbrace{\int_{\xi=0}^{\infty} \left[\frac{dG}{d\xi} + \frac{1}{1+\xi^2} G \right] y(\xi) d\xi}_{\delta(\xi-x)} &= - \left[G(x, 0) y(0) + \int_0^{\infty} G f d\xi \right] \end{aligned}$$

Então,

$$\begin{aligned} \frac{dG}{d\xi} + \frac{1}{1+\xi^2} G &= \delta(\xi - x), \\ \left[u \frac{dv}{d\xi} + v \frac{du}{d\xi} \right] + \frac{1}{1+\xi^2} uv &= \delta(\xi - x), \\ u \left[\frac{dv}{d\xi} + \frac{1}{1+\xi^2} v \right] + v \frac{du}{d\xi} &= \delta(\xi - x), \\ \frac{dv}{d\xi} &= -\frac{1}{1+\xi^2} v, \\ \frac{dv}{v} &= -\frac{1}{1+\xi^2} d\xi, \\ \int_{v(x,0)}^{v(x,\xi)} \frac{dv}{v} &= -\int_0^{\xi} \frac{1}{1+\tau^2} d\tau, \\ \ln \frac{v(x, \xi)}{v(x, 0)} &= -[\arctg(\xi) - \arctg(0)] = -\arctg(\xi), \\ v(x, \xi) &= v(x, 0) \exp [-\arctg(\xi)]. \end{aligned}$$

Resta uma quadratura simples em u :

$$\begin{aligned} v \frac{du}{d\xi} &= \delta(\xi - x), \\ v(x, 0) \exp [-\arctg(\xi)] \frac{du}{d\xi} &= \delta(\xi - x), \\ \frac{du}{d\xi} &= \frac{1}{v(x, 0)} \exp [\arctg(\xi)] \delta(\xi - x), \\ u(x, \xi) - u(x, 0) &= \frac{1}{v(x, 0)} \int_{\tau=0}^{\xi} \exp [\arctg(\tau)] \delta(\tau - x) d\tau, \\ u(x, \xi) &= u(x, 0) + \frac{H(\xi - x)}{v(x, 0)} \exp(\arctg x); \\ G(x, \xi) &= \left[u(x, 0) + \frac{H(\xi - x)}{v(x, 0)} \exp(\arctg x) \right] v(x, 0) \exp [-\arctg(\xi)] \\ &= [G(x, 0) + H(\xi - x) \exp(\arctg x)] \exp [-\arctg(\xi)]. \end{aligned}$$

Continue a solução no verso $\Rightarrow$

Mas

$$\begin{aligned} G(x, \infty) = 0 &\quad \Rightarrow \quad G(x, 0) = -\exp(\operatorname{arctg} x); \\ G(x, \xi) &= [H(\xi - x) - 1] \exp(\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} \xi) \blacksquare \end{aligned}$$

5 [20] Dado o problema de Sturm-Liouville

$$\begin{aligned}y''(0) + \lambda^2 y &= 0, \\ y'(0) &= 0, \\ y(1) + y'(1) &= 0,\end{aligned}$$

onde necessariamente $\lambda \geq 0$, encontre a equação (que não pode ser resolvida algebricamente) cujas (infinitas) soluções dão os autovalores λ_n^2 , $n = 1, 2, 3, \dots$

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

$$y(x) = \begin{cases} C + Dx & \lambda = 0, \\ A \cos(\lambda x) + B \operatorname{sen}(\lambda x) & \lambda > 0 \end{cases}$$

Para o caso $\lambda = 0$,

$$\begin{aligned}y(x) &= C + Dx, \\ y'(x) &= D; \quad y'(0) = 0 \Rightarrow D = 0; \\ y(1) + y'(1) &= C + D + D = C + 2D = C = 0.\end{aligned}$$

Portanto, $\lambda = 0$ não é autovalor.

Para $\lambda > 0$,

$$\begin{aligned}y(x) &= A \cos(\lambda x) + B \operatorname{sen}(\lambda x), \\ y'(x) &= \lambda [-A \operatorname{sen}(\lambda x) + B \cos(\lambda x)]; \\ y'(0) &= \lambda B \cos(0) = \lambda B = 0 \Rightarrow B = 0; \\ y(x) &= A \cos(\lambda x), \\ y'(x) &= -A\lambda \operatorname{sen}(\lambda x).\end{aligned}$$

Agora

$$\begin{aligned}y(1) + y'(1) &= A \cos \lambda - A\lambda \operatorname{sen} \lambda = 0, \\ \cos \lambda &= \lambda \operatorname{sen} \lambda, \\ \operatorname{tg} \lambda &= \frac{1}{\lambda}\end{aligned}$$

Portanto, a equação que dá os autovalores é

$$\operatorname{tg} \lambda_n = \frac{1}{\lambda_n} \blacksquare$$